V. Biotechnológiai módszerek fehérjék előállítására 7 pont

Amennyiben az emberi növekedési hormon termelése valami okból leáll, szükségessé válhat annak pótlása.

1. Melyik hormontermelő szerv termeli egészséges szervezetben a növekedési hormont? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A pajzsmirigy
B) A mellékvese
C) A hipotalamusz
D) Az agyalapi mirigy
E) A mellékpajzsmirigy

2. Tegye sorrendbe a növekedési hormon előállításához szükséges biotechnológiai eljárás lépéseit! Írja a megfelelő betűjelet a téglalapokba! A kezdő és a záró lépést megadtuk.



P. A baktériumokat megfelelő körülmények között szaporítják.
Q. Az mRNS-ről DNS másolatot készítenek enzim segítségével.
R. A DNS-t (restrikciós) enzimekkel elvágják, ezzel „ragadós végeket” hoznak létre, a bakteriális plazmidot is ugyanezzel a (restrikciós) enzimmel kezelik.
S. A baktériumok nagy mennyiségben termelik az emberi fehérjét.
T. A plazmidot bejuttatják baktériumokba, amelyek majd a hormont termelik.
V. A növekedési hormont kódoló mRNS-t kivonják az emberi sejtekből.
Z. Tisztítás után kereskedelmi forgalomba kerülhet a hormon.

Egészítse ki az alábbi, egy hasonló eljárás leírását tartalmazó szöveget a felsorolt szavak közül a megfelelőkkel! A hiányzó szavakat írja a pontozott vonalakra! Nem kell minden szót felhasználnia. Lehet olyan kifejezés is, ami több helyre illik! (5 pont)

klónok törzsek inzulint vércukorszintet Ca^{2+} szintet
tiroxint szteroidokat pH-t ivaros ivartalan glikogént
konjugált vitamin transzformált transzportált

Az eljárás során a (3.) …… baktériumokat egy tartályba teszik és biztosítják az optimális körülményeket a szaporodáshoz. Biztosítják a megfelelő (4.) ……, a hőmérsékletet és a tápanyagokat. A baktériumok így gyorsan osztódnak, azaz (5.) ……. úton szaporodnak. Ezek a GMO-k az emberek számára termelik a megfelelő fehérjéket, például a(z) (6.) ……. . Így nagyon sok cukorbeteg kaphat viszonylag olcsón előállított készítményt, ami pótolja a nem megfelelő mennyiségű hormonját, és így szabályozza a betegnél a (7.) ……. .

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen